

x86_64平台下的ubuntu调试Mips并连接pwntools与gdb

原创 fjh1997 于 2020-05-06 20:10:16 发布 1047 收藏 1

版权

分类专栏: 笔记 安全 CTF 文章标签: python ctf mips



笔记 同时被 3 个专栏收录

0 订阅 42 篇文章

订阅专栏

首先安装qemu

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install qemu-user libc6-mipsel-cross qemu-user-binfmt gdb-multiarch
3 sudo mkdir /etc/qemu-binfmt
4 sudo ln -s /usr/mipsel-linux-gnu /etc/qemu-binfmt/mipsel
5
```

检查路径是否正确

```
1 >>> from pwn import *
2 >>> pwnlib.qemu.user_path(arch='mips')
3 'qemu-mipsel'
4 >>> pwnlib.qemu.ld_prefix(arch='mips')
5 '/etc/qemu-binfmt/mipsel'
```

之后使用pwntools

方法一:

```
1 from pwn import *
2 context.arch='mips'
3 sh=gdb.debug('./pwn')
4
```

```
5 | payload='xxxxx'
   | sh.sendline(payload)
```

方法二：

```
1 | #!/usr/bin/env python
2 | #-*- coding:utf-8 -*-
3 | #import pwnlib
4 | from pwn import *
5 |
6 | payload=b'\xca\xba\x0f\x88\x0f&Z\xd3\x08L\xe1\x08qI\xa4\x16\x04\xd7<ar\x18 R\xe7\x00q\xd0\x84u\x1e
7 | s=process(["qemu-mipsel","-g", "1234","-L","/usr/mipsel-linux-gnu/", "/.3348084723"])
8 | pwnlib.qemu.user_path(arch='mips')
9 | pwnlib.qemu.ld_prefix(arch='mips')
10 | context.arch='mips'
11 | context.log_level = 'debug'
12 | #gdb.attach(s, '''b memset''')
13 | #raw_input()
14 | s.recvuntil("Faster >")
15 | s.sendline(payload)
16 | s.interactive()
17 |
18 |
```

将以上脚本命名为python脚本运行：

会卡在这里等待gdb连接

```
ubuntu@ubuntu: ~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ python3 mipspwn.py
[+] Starting local process '/usr/bin/qemu-mipsel': pid 21926
```

<https://blog.csdn.net/fjh1997>

这个时候另起终端输入以下命令

```
1 |
2 | gdb-multiarch -nx ./3348084723 #注意要加nx，如果你安装了pwndbg然后不加直接运行的话可能在步进的时候会出错。
3 | #然后进入gdb里面输入
4 | set arch mips
5 | set endian little
6 | set sysroot /usr/mipsel-linux-gnu
7 | target remote localhost:1234
8 | b *0x004021d0
```

连接成功之后就可以进行调试，需要注意的是使用这个方法调试的时候在程序read的时候在pwntool的interactive()里使用ctrl+c中断不太行，因为pwntool使用的是管道，不支持远程传输SIGINT信号。如果在gdb里面使用ctrl+c也不行，因为qemu貌似也不太支持远程接收该ctrl+c信号，这就需要我们提前设好断点。或者使用以下命令强行发送SIGNINT信号：

```
1 | kill -INT 9786 #这里9786是qemu-linux-user的pid
```

```
+ File Edit View Search Terminal Help
Breakpoint 1 at 0x4021d0
(gdb) x/10i 0x004021d0
0x4021d0:    addiu    sp,sp,-296
0x4021d4:    sw      ra,292(sp)
0x4021d8:    sw      s8,288(sp)
0x4021dc:    move    s8,sp
0x4021e0:    lui     gp,0x42
0x4021e4:    addiu   gp,gp,-16368
0x4021e8:    sw      gp,16(sp)
0x4021ec:    lw      v0,-32624(gp)
0x4021f0:    lw      v0,0(v0)
0x4021f4:    sw      v0,284(s8)
(gdb) x/10i 0x7f7cae30
=> 0x7f7cae30: move    t9,ra
0x7f7cae34: bal     0x7f7cae3c
0x7f7cae38: nop
0x7f7cae3c: lui     gp,0x4
0x7f7cae40: addiu   gp,gp,-20028
0x7f7cae44: addu    gp,gp,ra
0x7f7cae48: move    ra,t9
0x7f7cae4c: lw      a0,-32744(gp)
0x7f7cae50: sw      a0,-32752(gp)
0x7f7cae54: move    a0,sp
(gdb)
```

<https://blog.csdn.net/fjh1997>

风格是原版风格，假如有师傅知道怎么兼容pwndbg，欢迎告知。



显示推荐内容



fjh1997

关注



0



1



0



专栏目录